Mantık Devreleri
DERS 3

Sayı Sistemlerinde Hesaplama İşlemleri

Tüm sayı sistemlerinde sayılarda işaret kullanılabilir. Yani pozitif ve negatif sayılarla hesaplama yapılabilir. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, onluk sayılarda hesaplama yaparken aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. Bu ilişkiler bütün sayı sistemleri için geçerlidir.

a) +a + (+b) = a + b **b)** +a + (-b) = a - b
c) +a - (+b) = a – b **d)** +a - (-b) = a + b

İkili, sekizli ve onaltılı sistemlerdeki hesaplamalarda da dört temel işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kullanılır. Ancak, dijital bilgisayarlarda kullanılan temel sayı sistemi ikili sayı sistemi olduğundan, ikili sayı sistemindeki dört işlemi detaylı olarak inceleyelim.

İkili Sayı Sisteminde Toplama

İkili sayı sisteminde yapılan toplama işlemi, onlu sayı sisteminde olduğu gibi aynı basamaktaki sayıların toplanması şeklinde yapılır. İkili sayı sistemindeki toplama kuralları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

0 + 0 = 0, 1 +0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10 veya
1 + 1 = 0 Elde 1 (C=1).

‘1 + 1’ toplama işleminde sonuç olarak ‘0’ ve bir soldaki basamağa aktarılmak üzere ‘elde 1’ ortaya çıkar. Bu onluk sayılarla yapılan toplama işlemindeki 9+1 rakamlarının toplamından ‘0’ ortaya çıkması ve eldeki 1’in bir soldaki basamağa aktarılmasına benzer.

Örnek 29: İkili sayı sistemine göre aşağıdaki toplama işlemlerini gerçekleştirelim.

10	101	101
+ 01	+ 010	+ 011
11	111	1000

Not: Çok sayıda sayıların alt alta toplanmasında, iki adet 1'in 'elde 1' oluşturduğu bilinerek, toplanacak birlerin sayısı tesbit edilir. Her bir çift '1' değeri için, 'elde 1' değeri bir soldaki basamağa aktarılır.

İkili Sayı Sisteminde Çıkarma

İkili sayılarda çıkarma işleminde özetlenen kurallar uygulanır:

0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0, 0 - 1 = 1 (borç 1), 10 - 1 = 1

Bu kuralların uygulandığı yöntem, **‘doğrudan çıkarma yöntemi’** olarak adlandırılır. Ana sayının çıkarılan sayıdan büyük olması durumunda, yani sonucun ‘0’ veya 0’dan büyük olması durumunda doğrudan çıkarma yöntemi kullanılabilir.

Örnek 31: Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapalım.

$$\begin{array}{r} 10110 \\ -\ 1101 \\ \hline 1001 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 101110 \\ -\ 10011 \\ \hline 11011 \end{array}$$

Tümleyen Aritmetiği

Tümleyen aritmetiği, sayısal bilgisayarlarda çıkarma işlemini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan matematiksel bir yöntemdir.

Çıkarma işlemi sonucunun 0'dan küçük olması durumunda doğrudan çıkarma yöntemi kullanılamaz. Bu nedenle, sonucun 0'dan küçük çıktığı işlemleri gerçekleştirmek ve bilgisayarlarda mantıksal uyumlaştırma işlemini kolaylaştırmak amacıyla, **'tümleyen aritmetiğine göre çıkarma'** olarak adlandırılan çıkarma yöntemi kullanılır. Tümleyen aritmetiği ile çıkarma yönteminde tüm çıkarma işlemleri yapılabilmekte ve bu nedenle bilgisayarlarda bu yöntem kullanılmaktadır.

Tümleyen aritmetiğinin ikilik sayılarda uygulamasıyla iki türlü tümleyen aritmetiği ortaya çıkar:

‘1’ tümleyeni ve ‘2’ tümleyeni.
‘1’ tümleyeni; (2n-N-1) ve ‘2’ tümleyeni; (2n-N) formülleri ile ifade edilir.

Formüldeki 'n' değeri verilen ‘N’ sayısındaki basamak sayısıdır. Formüllerin incelenmesinden; ‘2’ tümleyeninin, ‘1’ tümleyenine 1 eklenmesi ile oluştuğu görülür. ‘1’ ve ‘2’ tümleyeni mantıkları, onluk sistemde ‘9’ ve ‘10’ tümleyenler şeklinde temsil edilir.
Tümleyen aritmetiği çeşitleri daha genel bir ifade ile, ‘r’ tabanlı bir sayı sisteminde **‘r tümleyeni’** ve **‘r-1 tümleyeni’** olarak ifade edilebilir. Bu açıklamalar ışığında tümleyen aritmetiğini iki kısımda inceleyebiliriz: ‘r tümleyeni’ ve ‘r-1 tümleyeni’.

‘r’ Tümleyen Aritmetiği

r tabanlı bir sayı sisteminde, n basamaklı pozitif bir tamsayı N ile temsil edilirse, N sayısının r tümleyeni rn-N (N'0) olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki örnekler, ‘r tümleyeni’ terimini anlamaya yardım edecektir.

Örnek 32 : (52520)10 sayısının r tümleyenini (onlu sayı olduğundan 10 tümleyenini) bulalım.

Verilen sayıda basamak sayısı: n=5 ve taban: r=10 olduğundan; sayının r tümleyeni:

$$r^n\text{-}N = 10^5\text{-}52520 = 47480$$

olarak bulunur.

Örnek 33: (0.3267)10 sayısının 10 tümleyenini (r tümleyenini) bulalım.

Verilen sayıda tam sayı kısmı bulunmadığından basamak sayısı;

$10^n = 10^0 = 1$ olarak alınır ve sonuç olarak;

$$r^0\text{-}N = 1\text{-}0.3267 = (0.6733)_{10}$$

sayısı bulunur.

Örnek 35 : $(101100)_2$ sayısının 2 tümleyenini bulalım.

Sayı ikili sistemde olduğundan, r=2 ve sayı 6 basamaklı olduğundan n=6 değerleri bulunur. Bu değerler formülde yerine konulursa, verilen ikili sayının 'r' tümleyeni olarak;

$$(2^6) - (101100)_2 = (1000000 - 101100)_2 = 010100$$

değeri bulunur.

Örnek 36 : $(0.0110)_2$ sayısının 2 tümleyenini bulalım.

Verilen ikili sistemdeki sayının tam sayı kısmı bulunmadığından; sayının 2 tümleyeni;

$$2^0\text{-}N = 1 - 0.0110 = (0.1010)_2$$

olarak bulunur.

Tümleyen aritmetiği ile çıkarma

Onluk sayı sisteminde alışkın olduğumuz ve komşuya git borç al olarak isimlendirebileceğimiz doğrudan çıkarma yöntemi bilgisayarlar için çok kullanışlı değildir.
Elektronik elemanlar ile çıkarma söz konusu olduğunda daha kullanışlı (etkin) olan yöntem, sayıların tümleyenini alarak toplama işlemi yapmaktır. Bu yöntemde, 'r' tabanındaki iki pozitif sayının 'M-N' işlemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. İki sayıyı çıkarma yerine M sayısının kendisi ile N sayısının 'r' tümleyeni toplanır.

2. Toplama sonucunda elde edilen değer incelenir:

a) Eğer en soldaki basamakların toplanması sonucunda elde değeri oluşursa bu değer atılır. Bulunan sonucun '(+) pozitif' olduğu kabul edilir.
b) Eğer elde değeri oluşmazsa, toplama sonucunda elde edilen değerin 'r' tümleyeni alınır ve bulunan değerin önüne '(-) eksi' işareti konulur.

Örnek 37: 10 tümleyenini kullanarak, (72532 – 3250) = ? işlemini yapalım.

M=72532 → 72532

N=03250 → 10 tümleyeni N=96750 → + 96750

elde 1 | 69282

işaret biti

İşaret biti 1'dir ve bu durumda sonuç; (+69282) olarak bulunur.

Örnek 38: $(03250)_{10} - (72532)_{10}$ = ? işlemini 'r' tümleyen aritmetiği yöntemi ile yapalım.

N = 03250 → 03250

M = 72532 → 10 tümleyeni = 27468 → + 27468

elde yok → 0 | 30718

Bu durumda 30718 sayısının 'r' tümleyeni alınır.

Sonuç olarak; (-69282)

Örnek 39: 'M – N' işlemini aşağıdaki verilen sayılarla 'r' tümleyenini kullanarak yapalım.

M = 1010100 → 1010100

N = 1000100 ⇒ 2 tümleyeni ⇒ + 0111100

elde biti → 1 | 0010000

Sonuç olarak;

$(0010000)_2$

değeri bulunur.

Örnek 40 : M = 1000100

N = 1010100 olduğuna göre 'M – N' işlemini '2' tümleyenine göre yapalım.

1000100

N = 1010100 ise 2 tümleyeni = 0101100 bulunur. + 0101100

elde yok → 0 | 1110000

Bulunan sonucun 'r' tümleyeni alınır. Sonuç ;

$(- 0010000)_2$

olarak bulunur.

Örnek 41: $(15)_{10}$ - $(20)_{10}$ işlemini ikili sayı sisteminde '2 tümleyeni' yöntemi ile yapalım.

$(15)_{10} = (01111)_2 = N$ 01111

$(20)_{10} = (10100)_2 = M$ → 2 tümleyeni + 01100

elde yok ▶ 0 | 11011

İşaret biti '0' olduğundan, bulunan sayının '2 tümleyeni' alınır. Sonuç; $-(00101)_2$

‘r-1’ Tümleyen Aritmetiği

r tabanına göre verilen ve yalnızca tam sayı kısmı bulunan pozitif bir n sayısının **‘r-1’ tümleyeni;**

‘2^n-N-1’ formülüyle,

‘n’ basamaklı tam sayı ve ‘m’ basamaklı kesirli kısmı bulunan bir sayının **‘r-1’ tümleyeni;**

‘r^n-r^{-m}-N’

formülü ile bulunabilir.

Örnek 43: $(52520)_{10}$ sayısının ‘r-1’ tümleyenini (‘9’ tümleyenini) bulalım.

Sayının yalnızca tam sayı kısmı bulunduğundan, ‘2^n-N-1’ formülü uygulanabilir. Taban = 10 ve basamak sayısı n = 5 olduğuna göre ilgili formülden sonuç;

$$R^n\text{-}N\text{-}1 = 10^5\text{-}52520\text{-}1=47479$$

olarak bulunur.

Örnek 45: $(101100)_2$ sayısının 'r-1' tümleyenini (1 tümleyeni) bulalım.

Verilen sayı ikili sistemde olduğundan r=2 ve sayıda 6 basamak bulunduğundan n=6' dır. Bu durumda,

$$2^n\text{-}N\text{-}1=2^6\text{-}101100\text{-}1=1000000\text{-}101100\text{-}1$$

$$= (010011)_2$$

değeri bulunur.

Örnek 46: $(0.0110)_2$ sayısının 1 tümleyenini bulalım.

İkili sistemdeki sayıda tamsayı kısmı bulunmadığından n=0 ve kesirli kısım 4 basamaklı olduğundan m=4' dür. İlgili formülün uygulanması ile sonuç;

$$(2^n - 2^{-4} - 0.0110) = (1\text{-}0.0001 - 0.0110)$$

$$= (0.1111\text{-}0.0110)_2$$

$$= (0.1001)_2$$

olarak bulunur.

‘r – 1’ Tümleyen Yöntemi ile Çıkarma

‘r – 1’ tümleyeni ile çıkarma işlemi tamamen ‘r’ tümleyeni ile çıkarma işleminin aynısıdır.

Yalnızca sonucun pozitif olduğu durumlarda, düzeltme biti denilen 1 sayısının eklenmesi işlemi yapılır. ‘r’ tabanında iki pozitif sayının M-N işlemi (r-1 tümleyeni yöntemi ile) aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1- M sayısının kendisi ile N sayısının ‘r-1’ tümleyeni toplanır.

2- Toplama sonucunda bulunan değerin taşma (işaret) biti kontrol edilir:

a- Eğer taşma biti oluşursa (işaret biti 1), bulunan değere 1 değeri eklenir.

b- Eğer taşma biti oluşmazsa (işaret biti 0), toplama sonucunda elde edilen sayının ‘r-1’ tümleyeni alınır ve önüne (-) işareti konur.

Örnek 49: M=72532,

N=03250 ise ‘M-N’ işlemini ‘r-1’ tümleyenine göre yapalım.

İşlemi yapabilmek için önce çıkarılan sayının ‘r-1’ tümleyeninin bulunması gerekir. Bulunan bu değer ile ‘M’ sayısı toplanır.

N’nin 9 tümleyeni ⇒ 96749

$$\begin{array}{rr} & 72532 \\ + & 96749 \\ \hline \text{(taşma /işaret biti)} \rightarrow \boxed{1} & 69281 \end{array}$$

işaret biti ‘1’ olduğundan sonuca ‘1’ eklenir. Bu durumda,

$$\begin{array}{rr} & 69281 \\ + & 1 \\ \hline & 69282 \end{array}$$

değeri bulunur.

Örnek 51: M=1010100 ve N=1000100 olduğuna göre 'M-N' işlemini (r-1) tümleyenin göre yapalım.

N'nin 1 tümleyeni ⇒ 0111011 olduğundan;

```
          1010100
        + 0111011
taşma var → 1 | 0001111
```

sayısı elde edilir. Sonuca '1' eklenmesi gerekir.

```
          0001111
        +       1
          00010000
```

Bu durumda sonuç;

$(10000)_2$

olarak bulunur.

Örnek 53: $(15)_{10}$ - $(20)_{10}$ = ? işlemini 1 tümleyenine göre yapalım.

Sayılar onlu sistemde verildiğinden, sayıların ikili sisteme dönüştürülmesi gerekir. Sayılar ikili sisteme dönüştürülür ve çıkarılan sayının '1' tümleyeni alınarak toplama işlemi yapılırsa;

$(15) = 01111 \quad \Rightarrow \quad 01111$

$(20) = 10100 \quad \Rightarrow \quad +\ 01011$

$0 \,|\, 11010$

sayısı elde edilir. Bulunan sayının 1 tümleyeninin alınması ile sonuç;

$$(-\,00101)_2$$

olarak bulunur.

İkili Sayı Sisteminde Çarpma

İkili sayı sisteminde çarpma işleminde onluk sistemde kullanılan işlem sırası takip edilir ve ‘0’ ve ‘1’ değerlerinin çarpılması söz konusu olduğundan aşağıdaki kurallar geçerlidir.

0 x 0 = 0 , 0 x 1 = 0 , 1 x 0 = 0 , 1 x 1 = 1.

Örnek 54: $(1011)_2 * (101)_2$ ve $(10111)_2 * (110)_2$ işlemlerini yapalım.

```
   1011
 x  101
 ------
   1011
  0000
+ 1011
 ------
 110111
```

```
   10111
 x   110
 -------
   00000
  10111
+ 10111
 -------
 10001010
```

İkili Sayı Sisteminde Bölme

İkili sayılarda bölme işlemi, onluk sayı sisteminde olduğu gibi bölünenden bölenin çıkarılması işlemine sonuç sıfır kalıncaya kadar devam edilmesiyle gerçekleştirilir.

Örnek 55: $(10110)_2 \div (100)_2 =?$ işlemini yapalım.

```
  10110 | 100
- 100     101,1
-----
  00110
-  100
------
   0100
-  100
------
    000
```

Sonuç = $(101.1)_2$ bulunur.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ